



警示

1. 实验心得体会如有雷同，雷同各方当次实验心得体会成绩均以 0 分计。
2. 在规定时间内未上交实验报告的，不得以其他方式补交，当次心得体会成绩按 0 分计。
3. 报告文件以 PDF 文件格式提交。

本报告主要描述学生在实验中承担的工作、遇到的困难以及解决的方法、体会与总结等。

院系	计算机学院	班 级	7
学号	22320021	实验名称	生成树实验
学生	陈安康		

一. 本人承担的工作

参与完成了实验 6_8 的所有实验过程，包括网络拓扑的搭建和交换机信息的配置查看，编写了步骤 9 的实验报告部分。

二. 遇到的困难及解决方法

telnet 命令连接不到交换机，最后经过排查发现是交换机网线松了，正确连接后成功解决。

在实验过程中的网络风暴经常会导致电脑瘫痪。

在测定状态机转换时间时，由于命令只能查看当时的状态，并不能输出时间等信息，而输出的消息虽然带时间戳信息，但有些难以推测出是什么含义，因而不敢用来作为状态转换的依据。

最后，我们决定用手机计时器进行计时，然后通过每隔一段时间检查端口状态的方法进行时间估计，虽然这样并不能得出精准的状态转换时间，但可以估算大体时间，达成了实验中的目的。

三. 体会与总结

通过本次实验，我学习了网络风暴形成的原因，由于网络中环路的存在导致数据包被无限循环传播导致链路负载过重，造成网络瘫痪，形成网络风暴。



可以利用生成树算法来避免网络中环路的生成，生成树算法的基本原理，其基本思想是通过计算到根路径的开销来阻塞某些端口，从而保证链路中不会有环路出现。

生成树算法在交换机上的具体配置方法，工作效果以及工作方式，体会了 STP 与 RSTP 在状态转换时间上性能的差异。受益匪浅。

【交报告】

上传报告：助教

说明:上传文件名：小组号_学号_姓名_XX 实验.pdf